



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

I. Datos de identificación del servicio educativo complementario		
1. Nombre completo: Diplomado en Python y Ciencia de Datos		
2. Tipo de servicio Curso ☐ Taller ☐ Seminario ☐ Diplomado ☒ Estudios de capacitación ☐ Otro ¹ ☐ Especifique: _____		
3. Categoría Formación ☐ Actualización profesional ☒ Opción de titulación ☐ Programa académico afín: _____		
4. Convenio Convenio ☐ No. de Convenio <u>No es aplicable</u> Instituciones: <u>No es aplicable</u> Otro: <u>No es aplicable</u>		
5. Unidad responsable del servicio: Departamento de Diplomados y Extensión Profesional		7. Modalidad Escolarizada ☒ No escolarizada ☐ Mixta ☐
6. Coordinador del servicio: Nombre: Lic. Miguel Ángel Reyes Espinosa Teléfono, extensión: 56510 Correo electrónico: mreyese@cic.ipn.mx		
8. Sede y/o plataforma educativa y/o recurso de mediación en el que se desarrollará el servicio (OBLIGATORIO)		
Sede: Centro de Investigación en Computación		Plataforma educativa: ZOOM
Recurso de mediación:		Usuario: _____ Contraseña: _____
9. Duración	10. Periodo de impartición	
Número total de horas: 140 Horas presenciales: 84 Horas a distancia: 56 Horario: Miércoles y Jueves de 19:00 a 22:00 hrs. Sábados de 9:00 a 11:00 hrs.	Fecha de inicio: 22 de febrero de 2025. No. de sesiones por semana: 3 Sesiones No. de horas por sesión: Miércoles 3 hrs por sesión. jueves 3 horas por sesión. sábado 4 horas por sesión.	Fecha de término: 18 de abril de 2025. No. total de sesiones: 47 Sesiones ² Hrs/semana de dedicación sugeridas: 18 horas

1 Reglamento General de Estudios, Artículo 5, segundo párrafo.

2 Modalidad no escolarizada y mixta.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

11.- Datos de identificación de(l) (los) autor (es) o coautor (es)			
No.	Nombre	³ Escolaridad	Tema
1	Iliac Huerta Trujillo	Doctorado en Ciencias de la Computación	Módulo 1: Fundamentos de Python. Módulo 2: Matemáticas para Ciencia de Datos.
2			Módulo 3: Fundamentos de Machine Learning
3	Alan Badillo Salas	Licenciatura en Matemáticas Aplicadas	Módulo 4: Fundamentos de Deep Learning
4			

II. Fundamentación

En la era actual, la **Ciencia de Datos** se ha consolidado como una disciplina clave para transformar información en conocimiento accionable en ámbitos empresariales, científicos y sociales. Mediante técnicas estadísticas, algoritmos de aprendizaje automático y herramientas de análisis, permite extraer patrones y insights valiosos de grandes volúmenes de datos, apoyando la toma de decisiones basada en evidencia. El **análisis predictivo, el aprendizaje Máquina y aprendizaje profundo**, pilares de esta disciplina, han revolucionado la manera en que las organizaciones optimizan procesos, prevén tendencias y personalizan servicios. Además, el uso de **visualización de datos** facilita la comunicación efectiva de resultados complejos a audiencias no técnicas. Por ello, es fundamental dominar metodologías como el proceso **CRISP-DM** y herramientas como Python para manejar, limpiar y modelar datos eficientemente. El **diplomado en Python y Ciencia de Datos** brindará a los participantes las competencias necesarias para liderar proyectos data-driven y aprovechar las oportunidades que ofrece este campo en expansión.

³ Grado mínimo de estudios; licenciatura con título. Anexar Currículum Vitae y documentos probatorios de dos años a la fecha o comprobación de experiencia profesional.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

III. Justificación

La **Ciencia de Datos** se ha posicionado como una disciplina fundamental en la era digital, impulsando la transformación de sectores estratégicos como la salud, las finanzas, la industria y el sector público. Su capacidad para extraer conocimiento accionable a partir de grandes volúmenes de información ha generado una demanda creciente de profesionales especializados, tendencia que se mantendrá en ascenso debido a la digitalización global.

El **Diplomado en Python y Ciencia de Datos**, con su enfoque en técnicas analíticas, herramientas computacionales y metodologías avanzadas, brindará a los estudiantes las competencias necesarias para destacar en este campo dinámico. Los egresados estarán capacitados para diseñar soluciones basadas en datos, aplicando machine learning, análisis estadístico y visualización, lo que mejorará sus oportunidades laborales y su capacidad para impactar en la toma de decisiones estratégicas.

Además, este programa fortalecerá el liderazgo del **Instituto Politécnico Nacional** en el ámbito de la analítica de datos, asegurando que sus egresados estén preparados para resolver problemas complejos en entornos reales. Asimismo, los participantes podrán acceder a certificaciones reconocidas internacionalmente, consolidando su perfil profesional en un mercado laboral altamente competitivo.

IV. Propósito General

Formar alumnos que dominen las áreas básicas de la Ciencia de Datos y las herramientas dentro de Python que le permitan entender, dominar, analizar y resolver problemas empresariales y científicos usando técnicas estadísticas, de aprendizaje supervisado y no supervisado (Machine Learning) y de aprendizaje profundo (Deep Learning / Redes Neuronales).

Desarrollar soluciones basadas en datos mediante el lenguaje de programación Python, implementando técnicas de análisis estadístico, procesamiento de datos y algoritmos de aprendizaje automático, para crear un proyecto aplicable en contextos industriales y/o académicos que resuelva problemas reales."

V. Perfil de ingreso del participante

El participante deberá contar con habilidades matemáticas afines a licenciaturas e ingenierías del ámbito científico, como computación, física, química, biología, matemáticas y otras ciencias básicas, así como ingenierías de cualquier tipo. Aunque el diplomado comenzará con los fundamentos de programación y una revisión a los fundamentos matemáticos, se espera del participante la capacidad necesaria para completar todos los temas en los tiempos establecidos. Por lo que se requieren participantes que puedan desarrollar rápidamente destrezas en la programación y el manejo de entornos computacionales.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

El diplomado está diseñado para personal externo, que cuenten con estudios concluidos de nivel superior, con nociones de programación preferentemente, y un sólido conocimiento en matemáticas de ingeniería. Se proporcionará cierto repaso en dichos temas. Asimismo, está orientado a profesionistas con interés en estudiar las técnicas más recientes de machine learning y ciencia de datos, con inclinación en profundizar en dicho conocimiento. Para efectos de validación del Diploma, se les requerirá evidencia documental que acredite la conclusión de estudios de nivel superior.

VI. Perfil de egreso del participante

Al finalizar este diplomado, el participante adquirirá conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan:

- Crear diagramas de flujo y pseudocódigos para resolver problemas
 - Crear códigos de programación estructurada y orientada a objetos con Python
 - Configurar un entorno virtual de Python con las librerías requeridas
 - Generar una libreta de Jupyter con documentación y ecuaciones en Latex
 - Cargar y describir un conjunto de datos
 - Visualizar y explorar datos
 - Entender el concepto de aprendizaje automático
 - Diferenciar entre los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado
 - Realizar ingeniería de variables
 - Aplicar un modelo de regresión, clasificación y agrupamiento (clustering)
 - Aplicar los conceptos de aprendizaje automático y ciencia de datos en la resolución de problemas del mundo real
 - Entender cómo se construye una red neuronal
 - Entrenar una red neuronal para problemas de regresión y clasificación
 - Evaluar el desempeño de una red neuronal
 - Usar redes neuronales convolucionales y recurrentes
 - Generar competencias para trabajar con grandes fuentes de datos
 - Generar una actitud proactiva, adquirir una disciplina de aprendizaje continuo y desarrollar la creatividad
 - Adquirir una responsabilidad social y personal
-
- Programación en Python estructurada y Orientada a Objetos.
 - Conceptos matemáticos esenciales para la IA y el aprendizaje automático.
 - Diferentes tipos de aprendizaje de máquina para Ciencia de Datos.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

- Conocimiento de las redes neuronales artificiales y convolucionales.
- Capacidad para aplicar los conceptos de aprendizaje automático y ciencia de datos en la resolución de problemas del mundo real.
- Implementar diferentes tipos de aprendizaje de máquina y redes neuronales en Python.
- Competencia para trabajar con grandes fuentes de datos.
- De aprendizaje continuo.
- Responsabilidad social y personal.
- Actitud proactiva.
- Creatividad.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

VII. Perfil del (de los) facilitador (es)

Para desarrollar eficientemente la transferencia de conocimiento e incrementar las habilidades técnicas de los participantes en el Diplomado, el facilitador deberá cumplir con los siguientes aspectos:

- a) Grado avanzado en Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Matemáticas, Estadística, o un campo relacionado, con una especialización en Inteligencia Artificial, o experiencia comprobable.
- b) Sólido conocimiento de Python y Matemáticas.
- c) Conocimiento completo del temario.
- d) Capacidad de actualizarse a los nuevos avances en Inteligencia Artificial.
- e) Apertura al diálogo y a las nuevas ideas.
- f) Flexibilidad.
- g) Experiencia en impartición de cursos.
- h) Conocimiento completo del temario.
- i) Proactividad.
- j) Curiosidad.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

VIII. Datos de identificación de(l) (los) facilitador (es)			
No.	Nombre	⁴ Escolaridad	Tema
1	Iliac Huerta Trujillo	Doctorado en Ciencias de la Computación	Módulo 1: Fundamentos de Python. Módulo 2: Matemáticas para la Ciencia de Datos
2		MCIC Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo	Módulo 3: Fundamentos de Machine Learning.
3		MCIC Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo	Módulo 4: Fundamentos de Deep Learning.

⁴ Grado mínimo de estudios; licenciatura con título. Anexar currículum vitae y documentos probatorios de dos años a la fecha o comprobación de experiencia profesional.

Fecha: 01/01/2025



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

IX. Orientación didáctica

12. Método de enseñanza:

Inductivo () Deductivo (X) Heurístico () Analógico () Otro: _____

13. Estrategia de aprendizaje:

Aprendizaje colaborativo () Aprendizaje basado en problemas (X) Estudio de casos () Aprendizaje orientado a proyectos ()

Otro: _____

X. Evaluación y acreditación

Con la finalidad de identificar el desempeño del participante y las habilidades adquiridas durante el Diplomado, la evaluación del aprendizaje tomará en cuenta la asistencia a clases, el desarrollo de las prácticas, la elaboración de proyectos y una evaluación teórica que considere el entendimiento de los conceptos fundamentales. La condición para obtener el Diploma requiere una calificación mínima aprobatoria de 8 (ocho) en cada uno de los 4 módulos.

La asistencia mínima para acreditar el Diplomado debe ser mayor al 80% del total de horas.

En este diplomado se realiza evaluación diagnóstica que no tendrá calificación y también se realiza una evaluación en cada uno de los cuatro módulos integrándose de la siguiente forma:

- Desarrollo de prácticas 60%
- Evaluación teórica 20%
- Proyecto final 20%

Al concluir este servicio de capacitación, los participantes deben realizar la presentación de un trabajo final frente a un jurado evaluador, con la finalidad de obtener el diploma correspondiente.

Se hace del conocimiento, que, para efectos de validación del Diploma, el participante entregará evidencia documental que acredite la conclusión de estudios de nivel superior.



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

XI. Plan de trabajo						
14. Nombre de la unidad temática o módulo: MÓDULO 1: Fundamentos de Python					15. Duración en horas: 30	
					Escolarizada: 30	
					No escolarizada: 0	
16. Unidad de competencia: <i>Desarrollo de soluciones computacionales mediante programación en Python para automatizar procesos y analizar datos.</i>						
17. Temas y subtemas	18. Modalidad **		19. Actividades de aprendizaje	20. Descripción de la evidencia o producto de aprendizaje	21. Recursos didácticos	22. Valor
	Escolarizada	No escolarizada				
Programación estructurada	X		Ejercicio de programación sobre variables tipos de datos, estructuras de control, funciones y desarrollo de algoritmos.	Presentar el código fuente del programa ejecutado en el IDE de Python.	Presentación PyCharm	5%
Entornos virtuales	X		Creación e instalación de bibliotecas aisladas en entornos virtuales en sistemas Windows y Linux.	Presentar el código del programa ejecutado en un archivo de texto dentro del cuadernillo de Python.	Presentación PyCharm	5%
Programación Orientada a Objetos	X		Desarrollo de programas usando clases, herencia y polimorfismo, así como patrones de diseño.	Presentar el código del programa ejecutado en un archivo de texto dentro del cuadernillo de Python.	Presentación PyCharm	10%
Notebooks de Jupyter	X		Instalación y uso de Jupyter para presentación de información, usando Markdown y Latex como formateadores de texto.	Presentar el código del programa ejecutado en un Notebook de Jupyter	Jupyter	5%
						TOTAL: 5%
Referencias						
23. Bibliografía				24. Cibergrafía		
Lancaster, A., & Webster, G. (2019). Python for the Life Sciences. Apress Ramírez, O. (2021) Python a Fondo, Alfaomega – Marcombo.				Python documentation. Recuperado de https://www.python.org/		
Nombre del facilitador que imparte el tema Iliac Huerta Trujillo				Firma:		

**Señalar el tipo de modalidad en el que se van a abordar los temas.

Fecha: 01/01/2025



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

XI. Plan de trabajo						
14. Nombre de la unidad temática o módulo: MÓDULO 2: Matemáticas para la Ciencia de Datos					15. Duración en horas: 30	
					Escolarizada: 30	
					No escolarizada: 0	
16. Unidad de competencia: <i>Aplicación de fundamentos matemáticos para el análisis de datos y modelado estadístico, utilizando herramientas computacionales</i>						
17. Temas y subtemas	18. Modalidad **		19. Actividades de aprendizaje	20. Descripción de la evidencia o producto de aprendizaje	21. Recursos didácticos	22. Valor
	Escolarizada	No escolarizada				
Introducción a la Ciencia de Datos.	X		Manejo de conjuntos de datos en bibliotecas de Python, fenómenos reales y sus modelos matemáticos.	Desarrollo de análisis de datasets en Notebook,	Presentación Jupyter	5%
Introducción a la estadística descriptiva	X		Manejo de datasets para cálculo de media, moda, mediana, rangos intercuartiles, intervalos de confianza a partir de muestras.	Desarrollo en notebook.	Presentación Jupyter	5%
Herramientas para manejo de datos.	X		Manejo de bibliotecas Numpy y Pandas	Desarrollo en Notebook,	Presentación Jupyter	10%
Herramientas para Visualización de datos.	X		Manejo de biblioteca Numpy y Matplotlib para generación de gráficas y normalización de datos.	Desarrollo en Notebook	Presentación Jupyter	5%
						TOTAL 25%
Referencias						
23. Bibliografía			24. Cibergrafía			
Nello, F. (2023). Python Data Analytics: With Pandas, NumPy, and Matplotlib. Apress Unpingco, J. (2022). Python for Probability, Statistics, and Machine Learning. Springer.			Pandas, Documentation: https://pandas.pydata.org/ Matplotlib, Documentation: https://matplotlib.org/			
Nombre del facilitador que imparte el tema Iliac Huerta Trujillo			Firma:			

**Señalar el tipo de modalidad en el que se van a abordar los temas

Fecha: 01/01/2025



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

XI. Plan de trabajo						
14. Nombre de la unidad temática o módulo: MÓDULO 3: Fundamentos de Machine Learning					15. Duración en horas: 40	
					Escolarizada: 40	
					No escolarizada: 0	
16. Unidad de competencia: <i>Diseño e implementación de modelos básicos de machine learning para la solución de problemas predictivos y descriptivos</i>						
17. Temas y subtemas	18. Modalidad **		19. Actividades de aprendizaje	20. Descripción de la evidencia o producto de aprendizaje	21. Recursos didácticos	22. Valor
	Escolarizada	No escolarizada				
Introducción al Aprendizaje Automático	X					
Conjuntos de datos y Selección de Características	X					
Modelos de Regresión	X					
Modelos de Clasificación	X					
Modelos de Clusterización	X					
						TOTAL: 25%
Referencias						
23. Bibliografía			24. Cibergrafía			
Nombre del facilitador que imparte el tema						
Firma:						



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

XI. Plan de trabajo						
14. Nombre de la unidad temática o módulo: Módulo 4: Fundamentos de Deep Learning					15. Duración en horas: 40	
					Escolarizada: 40	
					No escolarizada: 0	
16. Unidad de competencia: <i>Desarrollo de redes neuronales artificiales para solución de problemas complejos de percepción y predicción</i>						
17. Temas y subtemas	18. Modalidad **		19. Actividades de aprendizaje	20. Descripción de la evidencia o producto de aprendizaje	21. Recursos didácticos	22. Valor
	Escolarizada	No escolarizada				
Introducción a las Redes Neuronales de una Capa	X		1. Lectura 1 – Perceptrón y redes neuronales de una capa 2. Práctica 1 – Problema de clasificación con un perceptrón logístico 3. Práctica 2 – Problema de regresión con un perceptrón lineal	Tarea 1 – Construir un perceptrón y responder las preguntas planteadas Libreta de Colab en formato PDF con las prácticas resueltas	PDF con la Lectura 1 Diapositivas con los resultados de las prácticas	5%
Introducción a las Redes Neuronales Multicapa	X		1. Lectura 2 – Redes neuronales profundas y métodos de validación 2. Práctica 3 – Problema de clasificación con una red neuronal profunda 3. Práctica 4 – Problema de regresión con una red neuronal profunda	Tarea 2 – Construir una red neuronal profunda y responder las preguntas planteadas Libreta de Colab en formato PDF con las prácticas resueltas	PDF con la Lectura 2 Diapositivas con los resultados de las prácticas	10%
Aprendizaje en Imágenes	X		1. Lectura 3 – Redes neuronales convolucionales 2. Práctica 5 – Reconocimiento de imágenes de dígitos escritos a mano 3. Práctica 6 – Clasificación de imágenes de gatos y perros	Tarea 3 – Calcular las dimensiones de las capas de una red neuronal convolucional y responder las preguntas planteadas Libreta de Colab en formato PDF con las prácticas resueltas	PDF con la Lectura 3 Diapositivas con los resultados de las prácticas	5%
Aprendizaje en Textos	X		1. Lectura 4 – Redes neuronales recurrentes 3. Práctica 7 – Sentimiento en textos 2. Práctica 8 – Clasificación de textos	Tarea 4 – Tokenizar un texto y formar el diccionario de palabras Libreta de Colab en formato PDF con las prácticas resueltas	PDF con la Lectura 4 Diapositivas con los resultados de las prácticas	5%
						TOTAL: 25%
Referencias						
23. Bibliografía			24. Cibergrafía			
Kapoor A., Gulli A. Pal S. (2022) Deep Learning with TensorFlow and Keras. Pack Publishing Raschka S. Liu Y. Mirjalili (2022) Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn. Pack Publishing Géron A. (2023) Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly			Tutorial de Deep Learning https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/tutorial-de-deep-learning Course of Introduction to Deep Learning by Kaggle https://www.kaggle.com/learn/intro-to-deep-learning Practice Deep Learning https://www.deep-ml.com			
Nombre del facilitador que imparte el tema Alan Badillo Salas.			Firma:			



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

XII. Responsables del servicio educativo complementario

Lic. Miguel Ángel Reyes Espinosa
Coordinador del Servicio Educativo
Complementario

Dr. Eusebio Ricárdez Vázquez
Subdirector Académico del
Centro de Investigación en
Computación

Mtro. Juan Humberto Sossa Azuela
Director del Centro de Investigación
en Computación



Instituto Politécnico Nacional

Secretaría Académica

Dirección de Educación Media Superior / Dirección de Educación Superior / Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional

Solicitud de Dictamen Académico y Registro de Servicios Educativos Complementarios

XIII. Acta de aprobación emitida por el Consejo Técnico Consultivo Escolar, Colegio de profesores o Comité asesor*

*Anexar aval académico - referencia en la guía de llenado.

Fecha: 01/01/2024